

Risk Management Review (RMR)

Documento: RMR-001
Versión: 1.0
Dispositivo: Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300
Referencia: ISO 14971:2019 Sección 9 · ISO TR 24971:2020 Sección 9
Fecha de Revisión: 2025-06-01

Propósito

Revisión formal pre-lanzamiento que confirma que:

- 1. El Risk Management Plan fue ejecutado apropiadamente
- 2. El riesgo residual global es aceptable
- 3. Los métodos de vigilancia post-producción están operativos

¿Cuándo se realiza? DESPUÉS de implementar y verificar TODAS las medidas de control, pero ANTES del lanzamiento comercial.
Puede actualizarse si hay cambios de diseño significativos o nueva información post-lanzamiento.

1. Verificación de Ejecución del Risk Management Plan

Requisito del RMP	¿ Completado?	Evidencia / Documento
PHA ejecutada	✓	PHA-001 v1.0 — aprobada 2025-02-01
dFMEA ejecutada	✓	DFMEA-001 v1.0 — aprobada 2025-02-28
uFMEA ejecutada	✓	UFMEA-001 v1.0 — aprobada 2025-03-15
Risk Evaluation completada	✓	RE-001 v1.0 — aprobada 2025-03-20
Medidas de control implementadas	✓	RC-001 v1.0; verificado en DHF
Verificación de implementación de controles	✓	Reports de prueba TRP-001 al TRP-012
Verificación de efectividad de controles	✓	Reports de prueba TRP-001 al TRP-012
Estudio de usabilidad sumativo	✓	UE-SUM-001: 25 usuarios, 0 errores críticos
Evaluación de riesgo residual global	✓	ORR-001 v1.0 — panel aprobó 2025-05-15
Análisis Beneficio-Riesgo documentado	✓	ORR-001 Sección 2 y 6
Divulgación de riesgos residuales en IFU	✓	IFU-BIV300-v1.0 Sección 8
Plan de vigilancia post-producción definido	✓	PP-001 v1.0 (ver documento 08)

2. Estado Final de Todos los Riesgos

Clasificación Residual	Cantidad	Porcentaje
✗ Inaceptable	0	0%
ALARP (justificados)	9	75%
✓ Aceptable	3	25%
Total	12	100%

Todos los riesgos inaceptables iniciales (6) fueron reducidos.
Todos los riesgos ALARP tienen justificación documentada en RC-001.

3. Análisis Beneficio-Riesgo Final

Dimensión	Evaluación
Beneficios clínicos	Sustanciales y bien documentados (ver ORR-001 Sección 2)
Riesgos residuales	Aceptables individualmente; aceptables en conjunto
Comparación con alternativas	Superior o comparable al estado del arte
Situación sin dispositivo	Riesgo clínico mayor (goteo gravitacional sin control)

Conclusión: Los beneficios del uso previsto del BIV-300 superan sustancialmente los riesgos residuales. El análisis beneficio-riesgo es favorable.

4. Trazabilidad — Matriz de Trazabilidad del Risk Management File

Esta tabla demuestra trazabilidad completa de cada peligro identificado a través de todo el proceso. Es el "documento sagrado" del RMF.

ID Hazard	Peligro	PHA	dFMEA/uFMEA	Risk Eval	Risk Control	Verificación	Riesgo Residual
PH-01/D-03	Flujo libre	PH-01	D-03	RE: ✗	RC-01	TRP-001	ALARP
PH-02/D-06	Caudal incorrecto software	PH-02	D-06	RE: ✗	RC-02	TRP-002	ALARP
PH-06/D-04	Embolia gaseosa	PH-06	D-04	RE: ✗	RC-03	TRP-003	ALARP
PH-07/U-01	Error 10× dosis	PH-07	U-01	RE: ✗	RC-04	UE-SUM-001	ALARP
PH-08/U-04	Silenciamiento alarma	PH-08	U-04	RE: ✗	RC-05	TRP-005	✓
U-02	Inicio sin confirmación	—	U-02	RE: ✗	RC-06	UE-SUM-001	ALARP
D-01	Desgaste rodillo	—	D-01	RE: ALARP	RC-07	TRP-007	ALARP
D-02/PH-04	Oclusión sin alarma	PH-04	D-02	RE: ALARP	RC-08	TRP-008	✓

ID Hazard	Peligro	PHA	dFMEA/uFMEA	Risk Eval	Risk Control	Verificación	Riesgo Residual
PH-09	Corriente de fuga	PH-09	—	RE: ALARP	RC-09	IEC60601-cert	ALARP
PH-10/D-10	Ciberseguridad	PH-10	D-10	RE: ALARP	RC-10	Pentest-001	ALARP
U-03	Set incorrecto	PH-12	U-03	RE: ALARP	RC-11	TRP-011	ALARP
U-05/RC-12	Apertura sin pausar	—	U-05	RE: ALARP	RC-12	TRP-012	

5. Verificación de Métodos Post-Producción

Actividad	Estado	Documento
Sistema de quejas implementado	 Operativo	SOP-QMS-045
Registro en base de datos MDR/MAUDE configurado		SOP-REG-012
Umbral de acción definido		PP-001 Sección 3
Responsable asignado		PP-001 Sección 2
Frecuencia de revisión definida (semestral)		PP-001 Sección 4

6. Declaración de Aprobación

El suscrito panel aprueba el lanzamiento comercial del BIV-300 habiendo verificado que:

- El Risk Management Plan fue completamente ejecutado
- Todos los riesgos inaceptables fueron reducidos
- El riesgo residual global es aceptable
- Los beneficios superan los riesgos residuales
- Los métodos de vigilancia post-producción están operativos

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Risk Management Owner			
Director de Calidad			
Experto Clínico Independiente			
Director de Ingeniería			

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	2025-06-01	Revisión pre-lanzamiento	RM Owner